

데이터베이스 요구사항 분석서

주제명 : 그래프 신경망 기반 자금세탁(AML)
의심거래 탐지

2024. 10. 01.
(발표회날짜로 작성)

1. 요구사항 정의서

- ① 은행은 은행 ID로 식별하며, 은행명과 거래 데이터 제출 여부를 저장한다. 하나의 은행은 여러 계좌를 보유하고 여러 거래 파일을 제출할 수 있다.
- ② 계좌는 계좌 ID로 식별하며, 소속 은행과 계좌 소유 개체를 기록한다. 하나의 개체는 여러 계좌를 소유할 수 있다. 원본 계좌·개체 식별 정보는 보호 영역에 저장하고, 서비스에서는 가명화된 식별자를 사용한다.
- ③ 은행이 제출한 거래 파일은 업로드 작업 ID로 식별하며, 제출 은행, 거래 기준일, 파일명, S3 저장 위치, 수신 시각 및 검증 상태를 기록한다. 동일 은행이 같은 기준일의 자료를 다시 제출할 수 있으므로 보고 자료의 버전과 정정 관계를 관리한다. 하나의 보고 버전에는 여러 원천 거래 행이 포함된다.
- ④ 통합 거래는 거래 ID로 식별하며, 송금 계좌, 수취 계좌, 거래 시각, 금액, 통화 및 결제 방식을 저장한다. 하나의 계좌는 여러 거래에서 송금 계좌 또는 수취 계좌가 될 수 있다. 하나의 통합 거래에는 여러 은행의 원천 보고 행이 연결될 수 있으며, 각 원천 보고 행의 출처를 보존한다.
- ⑤ 분석 작업은 작업 ID로 식별하며, 분석 대상일, 작업 상태, 적용 모델·피처 버전 및 처리 시각을 기록한다. 하나의 분석 작업은 여러 실행 회차를 가질 수 있다. 각 실행 회차는 분석 대상 거래와 참조 거래를 당시의 입력 정보로 고정하여, 이후 원천 자료가 정정되더라도 해당 실행에 사용한 데이터를 추적할 수 있어야 한다.
- ⑥ 모델별 작업은 분석 실행 ID와 모델 종류로 식별한다. 이진분류 모델과 유형 분류 모델의 작업 상태 및 입출력 산출물을 각각 관리한다. 거래별 추론 결과는 분석 작업 ID와 거래 ID의 조합으로 식별하며, 자금세탁 위험 확률과 유형별 확률을 저장한다.
- ⑦ Alert는 하나의 자금세탁 패턴 블록으로 의심되는 거래 묶음이며, 자동 분석이 제시한 검토 후보이다. Alert ID로 식별하고 구성 거래, 탐지 근거, 담당자, 상태 및 검토 결과를 저장한다. 직원은 정상·오탐 종결, 단독 세탁 의심 종결, 기존 Episode 편입, 새 Episode 생성 후 편입 중 하나를 선택한다. 자동 탐지 결과와 직원의 판단은 구분하여 보존한다.
- ⑧ 사용자는 사용자 ID로 식별하며 계정명, 이름, 비밀번호 해시 및 일반직원(STAFF)·관리자(ADMIN) 역할을 저장한다. L1·L2 역할은 구분하지 않으며 일반직원이 담당 Alert와 Episode를 검토한다. Episode는 여러 패턴 블록이 하나의 연관된 자금세탁 시나리오를 구성한다고 판단하여 묶은 조사 사건이다. 하나의 Episode는 서로 다른 Alert를 최소 2개 포함한다. Alert는 분할하지 않고 전체 단위로 편입하며, 하나의 Alert는 최대 하나의 Episode에만 소속된다.
- ⑨ 조사 대상 거래와 참고 맥락, 검토 의견, 판정 및 변경 이력을 저장한다. 거래별 조사 범위 조정과 Alert 단위의 Episode 편입은 구분한다. Episode에는 소속 Alert와 시나리오 연결 근거를 기록한다. 정상·세탁 의심 판정과 Episode 편입 기록을 구분하여 보존하며, 직원의 세탁 의심 판정을 실제 자금세탁 정답으로 취급하지 않는다.
- ⑩ 모델 평가에 사용하는 거래별 자금세탁 여부와 패턴 정답은 거래 ID를 기준으로 저장한다. 평가용 정답은 일반 조사 화면에서 사용하는 거래·추론 결과와 분리하여 관리한다.

2. 객체 정의서

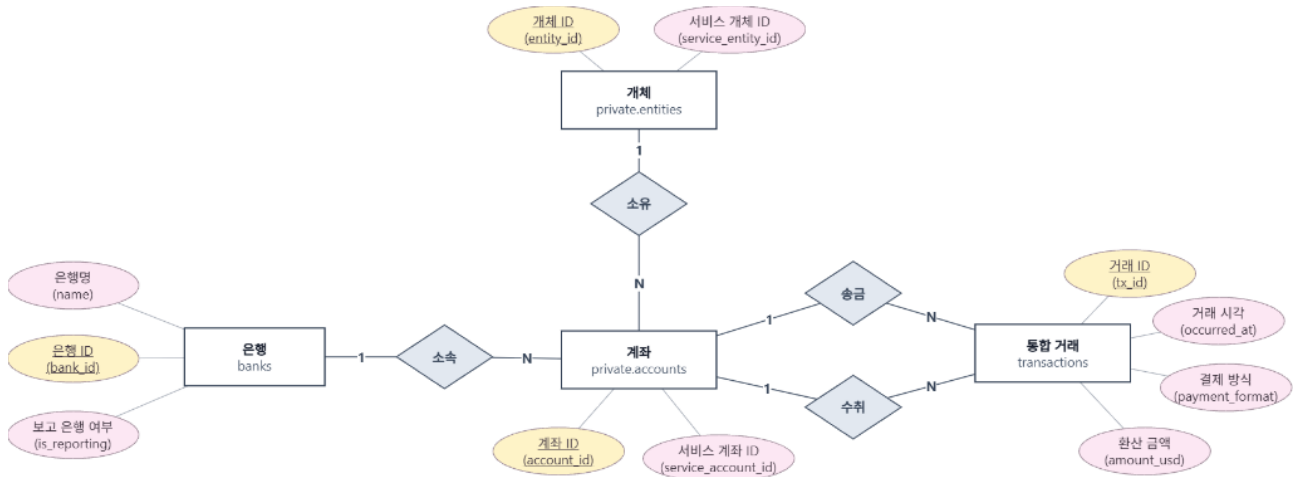
객체 명	속성 명
은행 banks	은행 ID bank_id(PK), 은행명 name, 보고 은행 여부 is_reporting, 보고 형식 report_format
개체 private.entities	개체 ID entity_id(PK), 서비스 개체 ID service_entity_id, 식별 정보 암호문 identity_cipher, 이름 암호문 name_cipher, 키 버전 key_version
계좌 private.accounts	계좌 ID account_id(PK), 은행 ID bank_id(FK), 개체 ID entity_id(FK), 서비스 계좌 ID service_account_id, 식별 정보 암호문 identity_cipher
업로드·분석작업 batch_jobs	작업 ID job_id(PK), 작업 유형 job_type, 상태 status, 은행 ID bank_id(FK), 거래 기준일 business_date, 분석 대상일 analysis_date, 파일명 file_name, S3 저장 위치 s3_key, 현재 분석 실행 ID current_run_id(FK)
은행별 보고 자료 report_sets	보고 묶음 ID set_id(PK), 은행 ID bank_id(FK), 거래 기준일 business_date, 현재 보고 버전 ID current_version_id(FK)
보고 버전 report_versions	보고 버전 ID version_id(PK), 보고 묶음 ID set_id(FK), 업로드 작업 ID upload_id(FK), 버전 번호 version_no, 수신 시각 received_at, 처리 상태 stage_status
원천 거래 행 private.bank_reports	원천 보고 행 ID report_id(PK), 보고 버전 ID version_id(FK), 원본 행 번호 source_row, 원천 데이터 암호문 payload_cipher, 처리 상태 report_status
통합 거래 transactions	거래 ID tx_id(PK), 송금 계좌 ID from_account_id(FK), 수취 계좌 ID to_account_id(FK), 거래 시각 occurred_at, 송금액 amount_paid, 송금 통화 payment_currency, 수취액 amount_received, 수취 통화 receiving_currency, 결제 방식 payment_format, 달러 환산액 amount_usd, 통합 상태 integration_status
거래 출처 transaction_reports	거래 ID tx_id(복합 PK:FK), 원천 보고 행 ID report_id(복합 PK:FK), 보고 역할 report_role
분석 실행 analysis_runs	분석 실행 ID run_id(PK), 분석 작업 ID job_id(FK), 입력 개정 번호 input_revision, 실행 상태 status, 생성 시각 created_at, 완료 시각 completed_at
분석 입력 analysis.input_transactions	분석 실행 ID run_id(복합 PK:FK), 거래 ID tx_id(복합 PK:FK), 입력 역할 input_role(복합 PK), 거래 시각 occurred_at, 송금·수취 계좌 ID from_account_id·to_account_id, 거래 금액 amount_paid·amount_received
모델별 작업 analysis_model_tasks	분석 실행 ID run_id(복합 PK:FK), 모델 종류 model_kind(복합 PK), 작업 단계 phase, 상태 status, 입력 산출물 input_artifact, 결과 산출물 result_artifact
거래별 피처 transaction_features	분석 작업 ID job_id(복합 PK:FK), 거래 ID tx_id(복합 PK:FK), 모델 종류 model_kind(복합 PK), 피처 버전 feature_version, 피처 데이터 features
거래별 추론 결과 inference_results	분석 작업 ID job_id(복합 PK:FK), 거래 ID tx_id(복합 PK:FK), 분석 실행 ID run_id(FK), 자금세탁 확률 p_laundering, 유형별 확률 p_0~p_8, 점수 백분위 score_pct
사용자 users	사용자 ID user_id(PK), 계정명 username, 이름 name, 역할 role, 비밀번호 해시 password_hash

Alert alerts	Alert ID alert_id(PK), 담당자 ID assignee_id(FK), 상태 status, 종결 결과 resolution, 생성 시각 created_at
Alert 근거 버전 alert_versions	Alert ID alert_id(복합 PK-FK), 버전 번호 version(복합 PK), 분석 실행 ID run_id(FK), 조사 근거 evidence, 생성 시각 created_at
Alert 포함 거래 alert_transactions	Alert ID alert_id(복합 PK-FK), 버전 번호 version(복합 PK-FK), 거래 ID tx_id(복합 PK-FK), 거래 역할 role, 포함 사유 reasons
조사 사건 review_cases	사건 ID case_id(PK), 사건 종류 kind, 원본 Alert ID alert_id(FK), 담당자 ID assignee_id(FK), 상태 status, 종결 결과 outcome
조사 범위 review_groups	조사 범위 ID group_id(PK), 사건 ID case_id(FK), 포함 거래 정보 members, 판정 decision, 근거 버전 evidence_version
조사 이력 review_events	이력 ID event_id(PK), 사건 ID case_id(FK), 처리자 ID actor_id(FK), 처리 행위 action, 의견 comment, 업무 시각 business_at, 기록 시각 recorded_at, 변경 내용 snapshot
평가 라벨 evaluation.transaction_labels	거래 ID tx_id(PK-FK), 자금세탁 여부 is_laundering, 패턴 라벨 pattern_label, 시도 ID attempt_id

3. E-R Diagram

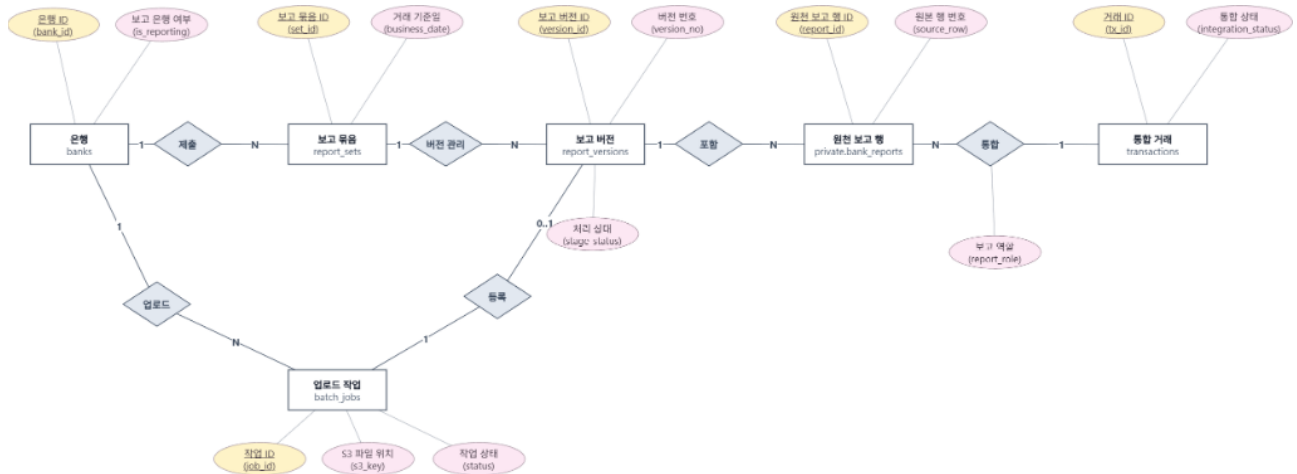
3.1 계좌와 거래 관계

- 송금과 수취는 동일한 계좌 객체에 대한 서로 다른 관계다. 물리 테이블에서는 transactions.from_account_id와 to_account_id로 구현한다.



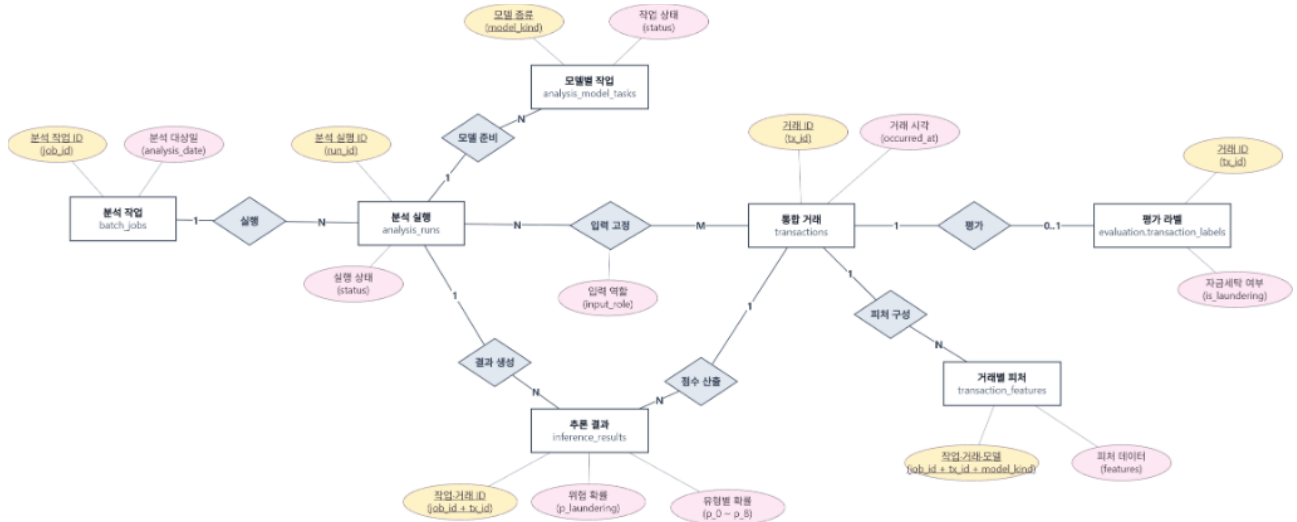
3.2 금융기관 보고 자료와 통합 거래의 출처

- 원천 보고 행과 통합 거래의 통합 관계는 DB에서 transaction_reports(tx_id, report_id, report_role)로 저장한다.



3.3 분석 실행과 거래별 AI 결과

- 입력 고정 관계는 analysis.input_transactions로, 거래별 추론 결과는 inference_results로 저장한다. 평가 라벨은 evaluation 스키마로 분리 관리한다.



3.4 Alert 근거와 조사 사건

- Episode는 별도의 테이블이 아니라 review_case.kind = Episode인 조사 사건이다. Alert와 Episode의 직접 FK는 현재 스키마에 없다.

